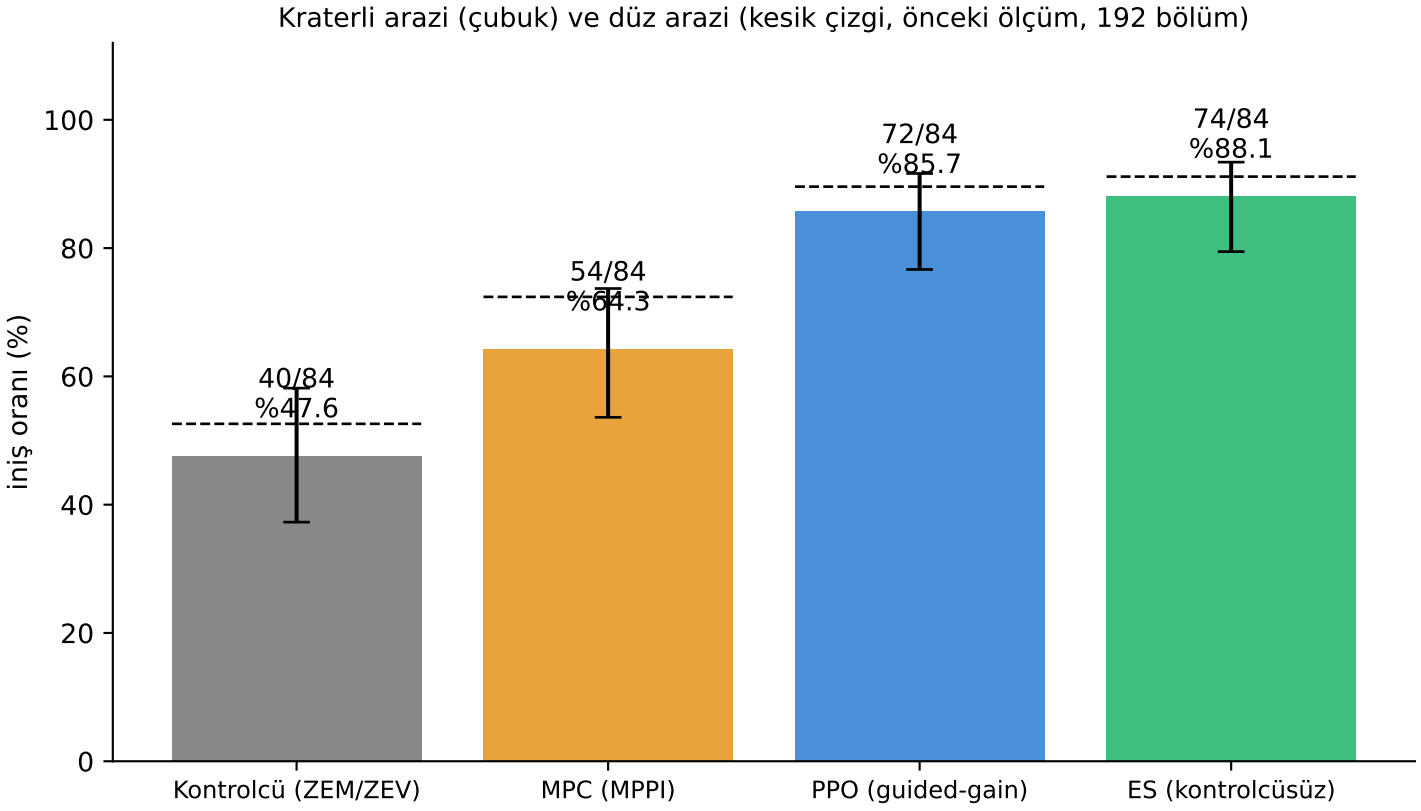
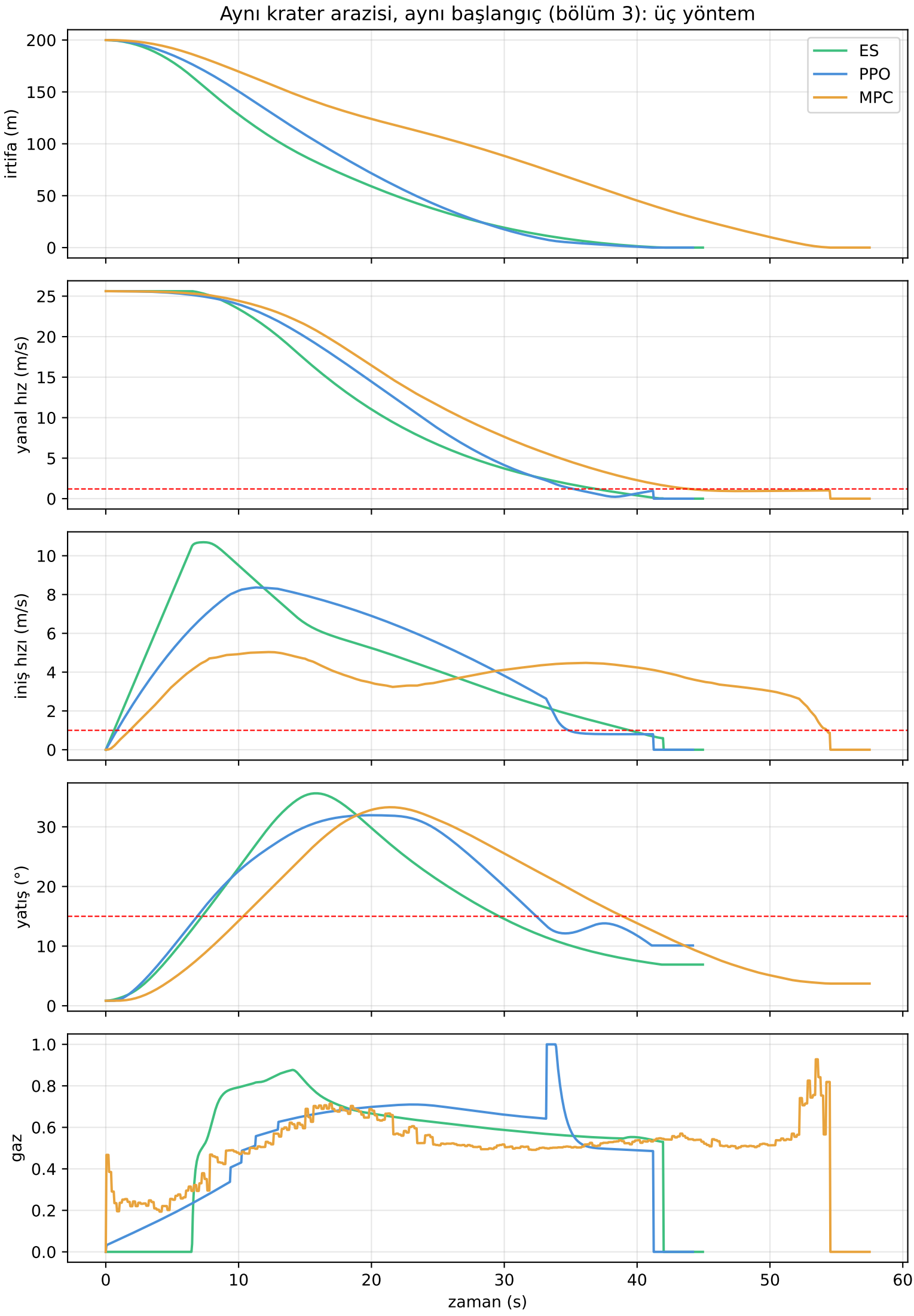
# Kraterli arazide üç yöntem: ES · PPO · MPC

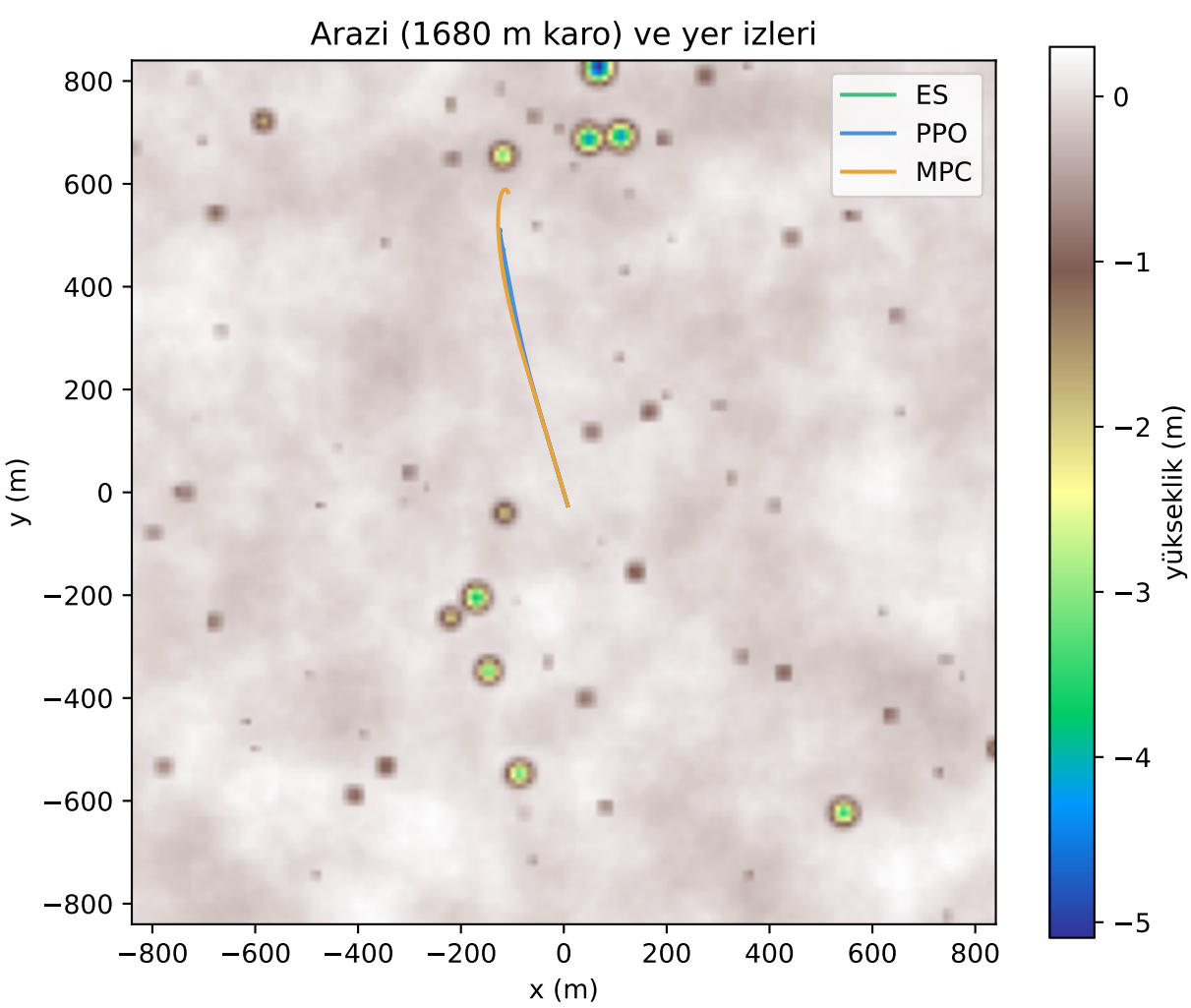
Isaac Sim, orbit_descent, eğitimin görmediği tohumlar, aynı bölümler üç kolda da uçtu

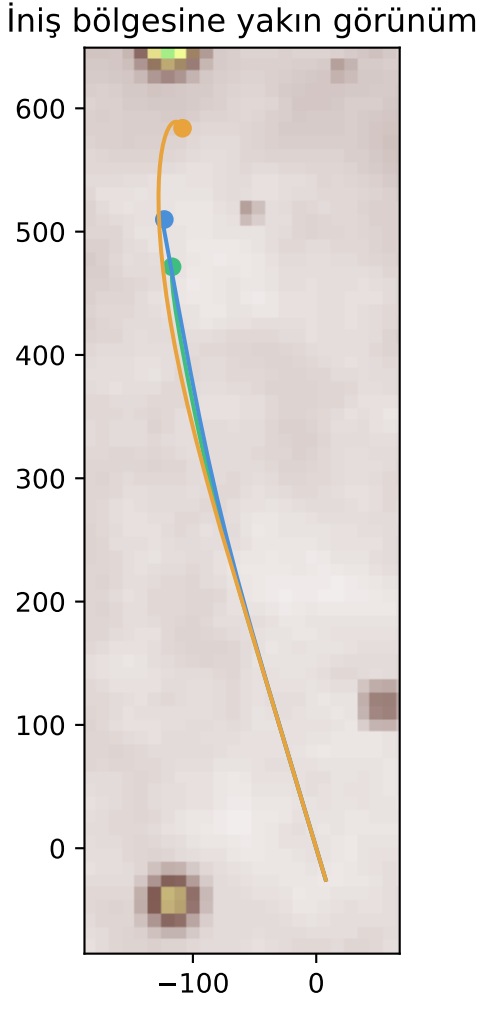



```
Eşleştirilmiş karşılaştırmalar (McNemar, tam test):
  ES vs Kontrolcü: yalnız ES 37 · yalnız Kontrolcü 3 · p=1.9e-08
  MPC vs Kontrolcü: yalnız MPC 25 · yalnız Kontrolcü 11 · p=2.9e-02
  ES vs MPC: yalnız ES 22 · yalnız MPC 2 · p=3.6e-05
  (PPO değerlendirmesi zaman kısıtıyla ilk 7 dalgada (84 bölüm) kesildi; tüm kollar aynı bö
```

Ne değişti?
- Araziye 12–70 m çaplı ~80 krater eklendi (derinlik/çap 0.10, en dik duvar ≈9°), ızgara 80→160.
- Hiçbir politika bu araziyle yeniden eğitilmedi / ayarlanmadı: sıfır-atış testi.
- MPC dinamikleri düz zemin varsayar; krater eğimini bilmez. ES/PPO yalnız gözlemden öğrenmişti.
- Aynı bölüm kümesi (tohum 90000+), kontrolcü vektörü tüm dosyalarda aynı.


Aynı krater arazisi, aynı başlangıç (bölüm 3): üç yöntem
ES
PPO
MPC
irtifa (m)
yanal hız (m/s)
iniş hızı (m/s)
yatış (°)
gaz
zaman (s)


Arazi (1680 m karo) ve yer izleri
ES
PPO
MPC
y (m)
x (m)
yükseklik (m)


İniş bölgesine yakın görünüm